

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU MAT3452
Bài tập tuần 4: Hồi quy tuyến tính đơn

Câu 1. Sử dụng bộ dữ liệu **iris** trong R.

- (1) Tìm hệ số tương quan mẫu giữa *Sepal.Length* và *Sepal.Width*; *Petal.Length* và *Petal.Width*.
- (2) Kiểm định sự tương quan giữa *Sepal.Length* và *Sepal.Width*; *Petal.Length* và *Petal.Width*.
- (3) Viết mô hình hồi quy tuyến tính của *Sepal.Width* theo *Petal.Width*. Các hệ số trong mô hình hồi quy có thực sự khác 0 không? Phần dư trong mô hình có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?

Câu 2. Thực hiện các yêu cầu với bộ dữ liệu **cars** trong R gồm 50 quan sát về *dist* (khoảng cách dừng (ft)) và *speed* (tốc độ (mph)) trong gói lệnh `datasets`.

- (1) Sử dụng câu lệnh `set.seed(3)` và chia bộ dữ liệu `cars` thành hai bộ dữ liệu con: *training* (65%) và *testing* (35%).
- (2) Phân tích hồi quy tuyến tính của biến *dist* theo *speed* trên bộ dữ liệu *training*.
- (3) Đánh giá trên bộ dữ liệu *testing*.